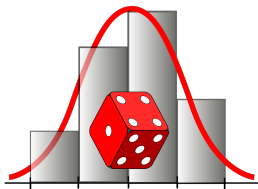


Tests d'hypothèses paramétriques



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

1. Introduction
2. Principe des tests d'hypothèses paramétriques
3. Test d'hypothèses de la :
 - La moyenne
 - La variance
 - La proportion



Activité introductive

Les moteurs des appareils électroménagers d'une marque M ont une durée de vie moyenne $\mu = 3000$ heures avec un écart-type $\sigma = 150$ heures. À la suite d'une modification dans la fabrication des moteurs, le fabricant **affirme** que les nouveaux moteurs ont une durée de vie moyenne supérieure à celle des anciens. Pour ce faire, le fabricant décide de prendre un échantillon de nouveaux moteurs afin de répondre à la question :



"Les nouveaux moteurs apportent-ils une amélioration statistiquement significative dans la durée de vie des appareils électroménagers ? "



Pour vérifier le fondement de cette affirmation, le fabricant doit tout d'abord construire une **hypothèse** dans laquelle on suppose que la moyenne de la durée de vie est de 3000 heures. Ensuite, il prélève un échantillon de nouveaux moteurs et il calcule la moyenne obtenue par ces derniers.

Enfin, on compare la moyenne calculée dans cet échantillon avec la moyenne donnée (dans la population) par le fabricant.

↪ Alors le fabricant arrive à conclure si son affirmation est correcte ou non.



Test d'hypothèses

Un test d'hypothèses est un mécanisme qui permet de trancher entre deux hypothèses à la vue des résultats d'un échantillon, en quantifiant le risque associé à la décision prise.

- H_0 : Hypothèse de référence (Hypothèse nulle)
- H_1 : Hypothèse alternative

↪ H_0 et H_1 deux hypothèses, dont **une et une seule** est vraie. H_0 joue le plus souvent un rôle prédominant par rapport à H_1 .

Principe des tests d'hypothèses

Une hypothèse statistique est **une affirmation** concernant :

- ▶ La valeur d'un paramètre (moyenne, variance, proportion)
- ▶ L'égalité des paramètres de deux distributions (deux moyennes, deux variances, ...)
- ▶ La forme de la distribution

Test paramétrique	Test non paramétrique
Moyenne, variance ou proportion	deux moyennes, deux variances...

- Dans ce cours, on se limite à la construction des tests d'hypothèses paramétriques.

Principe des tests d'hypothèses

- Types des tests d'hypothèses paramétriques

On suppose que l'on cherche à vérifier la valeur d'un paramètre inconnu θ de la distribution d'une population X . Pour cela, on compare deux hypothèses portant sur la valeur de θ .

$H_0 : \theta = \theta_0$		
Test bilatéral	Test unilatéral à droite	Test unilatéral à gauche
$H_1 : \theta \neq \theta_0$	$H_1 : \theta > \theta_0$	$H_1 : \theta < \theta_0$



Exemple

Revenons à l'activité introductive, formuler le test d'hypothèses paramétriques.



Réponse

Il s'agit d'un test d'hypothèses **unilatérale à droite**,

$$\left\{ \begin{array}{ll} \mathbf{H}_0 : \mu = 3000 & \text{"la moyenne de la durée de vie est de 3000 heures"} \\ \mathbf{H}_1 : \mu > 3000 & \text{"La moyenne est supérieure à celle des anciens"} \end{array} \right.$$

- **Les étapes d'un test d'hypothèses paramétriques:**

Étape 1: Choix des deux hypothèses H_0 et H_1 .

Étape 2: Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.

- Précision des conditions du test : distribution de la population, la taille de l'échantillon...
- L'estimateur du paramètre.
- Détermination de l'écart réduit (écart entre l'estimateur et le paramètre estimé).

Étape 3: Détermination des régions critiques.

Selon l'écart réduit et au niveau de signification α , on détermine les zones (ou valeurs ou régions) dont on se base pour prendre la décision.

Étape 4: Prise de décision: On a deux décisions possibles:

- On accepte H_0 et on rejette H_1 .

⇒ On donne bénéfice du doute à H_0 .

L'estimation dans l'échantillon est relativement proche de la valeur du paramètre prévu par H_0 . On dit que l'écart réduit n'est pas significatif et qu'il est dû au hasard de l'échantillonnage.

- On rejette H_0 et on accepte H_1 .

⇒ On donne bénéfice du doute à H_1 .

L'estimation dans l'échantillon est loin de la valeur du paramètre prévu par H_0 . On dit que l'écart est significatif, et n'est pas uniquement dû au hasard.



Test d'hypothèses sur la moyenne

On s'intéresse au paramètre **moyenne** μ , pour une valeur de référence μ_0 .

On construit un test d'hypothèses sur la moyenne :

1. Bilatéral
2. Unilatéral à droite
3. Unilatéral à gauche



Test d'hypothèses bilatéral

Étape 1: Choix des deux hypothèses H_0 et H_1

$$\begin{cases} H_0 & : \mu = \mu_0 \\ H_1 & : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

Étape 2: Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.

- **Estimateur de μ** On détermine l'estimateur qui convient pour ce test. L'estimateur de la moyenne μ est

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- **Distribution de $\bar{X}_n$** On passe à déterminer la loi de $\bar{X}_n$:

Test d'hypothèses sur la moyenne

On résume la distribution de la moyenne empirique $\bar{X}_n$ dans ce tableau récapitulatif:

$n \geq 30$ & Population de loi quelconque de moyenne μ et de variance σ^2		
Variance σ^2	$\bar{X}_n$	Ecart réduit
connue	$\bar{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$	$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$
inconnue, on utilise l'estimateur $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$	$\bar{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu_0, \frac{s}{\sqrt{n}})$	$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$

$n < 30$ & Population normale de moyenne μ et de variance σ^2		
Variance σ^2	$\bar{X}_n$	Ecart réduit
connue	$\bar{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$	$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$
inconnue, on utilise l'estimateur $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$	$T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{n-1}$	$T \sim T_n - 1$ ddl

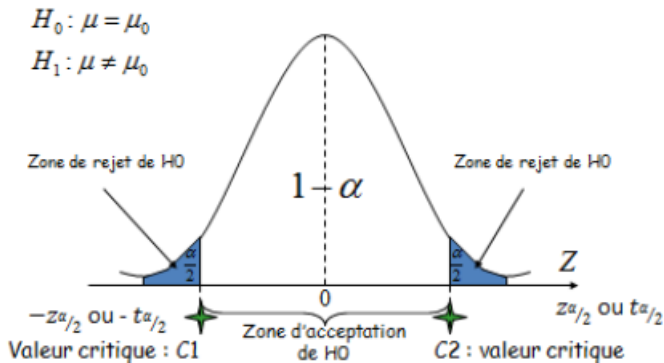
Étape 3: Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α . On impose toujours à la zone d'acceptation de H_0 que l'écart réduit soit **centrée autour de 0**.

Ecart réduit	Zone d'acceptation de H_0	Zone de rejet de H_0
$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$	$\mathbb{P}(Z < z_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \mathbb{P}(Z < -z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$
$T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{n-1}$	$\mathbb{P}(T < t_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(T < -t_{\frac{\alpha}{2}}) = \mathbb{P}(T > t_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$

Ci-après une illustration graphique des zones **d'acceptation** et de **rejet** d'un test bilatéral de la moyenne :

Test d'hypothèses sur la moyenne



Étape 4: Prise de décision

On calcule l'estimation de $\bar{X}_n$ ainsi que la valeur z_0 (ou t_0) prise par l'écart réduit Z (ou T) à partir de l'échantillon et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de H_0 alors on accepte H_0 et on rejette H_1 sinon on rejette H_0 et on accepte H_1 .



Ecart réduit calculé	H_0	H_1
$-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq z_0 \leq z_{\frac{\alpha}{2}}$ (resp. $-t_{\frac{\alpha}{2}} \leq t_0 \leq t_{\frac{\alpha}{2}}$)	acceptée	rejetée
$-z_{\frac{\alpha}{2}} \geq z_0$ ou $z_0 \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$ (resp. $-t_{\frac{\alpha}{2}} \geq t_0$ ou $t_0 \geq t_{\frac{\alpha}{2}}$)	rejetée	acceptée



Application

Une entreprise utilise un ancien modèle de fabrication d'écrans dont la durée de vie en heures suit une loi normale de moyenne 15000 et d'écart type σ .

Une nouvelle méthode de fabrication est mise en application sur une autre chaîne. On examine un échantillon de 100 écrans issus de cette nouvelle chaîne, on s'aperçoit que la durée de vie moyenne est de 15100.

1. Sachant que $\sigma = 1000$, au seuil de risque de 5%, peut-on dire que le modèle de fabrication est différent de l'ancien en terme de durée de vie moyenne des écrans?
2. L'échantillon utilisé nous donne un écart-type égale à 600, au seuil de risque de 10%, peut-on dire que le modèle de fabrication est différent de l'ancien en terme de durée de vie moyenne des écrans?



Solution

1. Étape 1: Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \mu = 15000 = \mu_0 \\ \mathbf{H}_1 & : \mu \neq 15000 \end{cases}$$

Étape 2: Variable de décision et écart réduit.

On a $n = 100 > 30$, $\sigma = 1000$ connu

$$\bar{X}_n \sim \mathcal{N}(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = \mathcal{N}(15000, \frac{1000}{\sqrt{100}}) = \mathcal{N}(15000, 100)$$

Par la suite

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Test d'hypothèses sur la moyenne

Étape 3: Régions critiques.

On détermine $z_{\frac{\alpha}{2}}$ à partir du tableau de la loi normale centrée réduite,

$$\alpha = 0.05 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$

On calcule la valeur z_0 prise par Z

$$z_0 = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{15100 - 15000}{\frac{1000}{\sqrt{100}}} = 1$$

Étape 4: Décision

$$-z_{\frac{\alpha}{2}} < z_0 < z_{\frac{\alpha}{2}}$$

On est dans la zone d'acceptation de H_0 , alors le modèle de fabrication n'est pas différent de l'ancien d'une manière significative

2. Étape 1: Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \mu = 15000 = \mu_0 \\ \mathbf{H}_1 & : \mu \neq 15000 \end{cases}$$

Étape 2: Variable de décision et écart réduit

On a $n = 100 > 30$ et σ inconnu mais estimé par $s = 600$

$$\bar{X}_n \sim \mathcal{N}\left(\mu_0, \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = \mathcal{N}\left(15000, \frac{600}{\sqrt{100}}\right) = \mathcal{N}(15000, 60)$$

Par la suite

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Test d'hypothèses sur la moyenne

Étape 3: Régions critiques

On détermine $z_{\frac{\alpha}{2}}$ à partir du tableau de la loi normale centrée réduite,

$$\alpha = 0.1 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.05 \Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.64$$

On calcule la valeur z_0 prise par Z

$$z_0 = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{15100 - \mu_0}{\frac{600}{\sqrt{100}}} = 1.66$$

Étape 4: Décision

$$z_0 > z_{\frac{\alpha}{2}}$$

On est dans la zone de rejet de H_0 et acceptation de H_1 , alors le modèle de fabrication est différent de l'ancien d'une manière significative.



Test d'hypothèses unilatéral à droite

Étape 1: Choix des deux hypothèses H_0 et H_1

$$\left\{ \begin{array}{ll} H_0 & : \mu = \mu_0 \\ H_1 & : \mu > \mu_0 \end{array} \right.$$

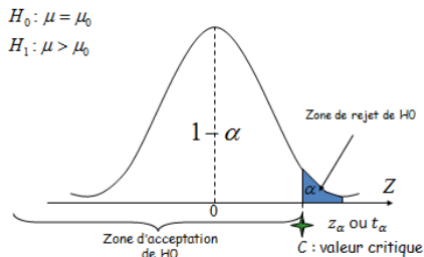
Étape 2: Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit

On reprend le même tableau que pour le test bilatéral.

Test d'hypothèses sur la moyenne

Étape 3: Détermination des régions critiques

On détermine les valeurs critiques de l'écart réduit au seuil de signification α . On détermine alors les valeurs z_α ou t_α .



Ecart réduit	Zone d'acceptation de H_0	Zone de rejet de H_0
$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$	$\mathbb{P}(Z < z_\alpha) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Z > z_\alpha) = \alpha$
$T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{n-1}$	$\mathbb{P}(T < t_\alpha) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(T > t_\alpha) = \alpha$

Étape 4: Prise de décision.

On calcule l'estimation de $\bar{X}_n$ ainsi que la valeur z_0 (ou t_0) prise par l'écart réduit Z (ou T) à partir de l'échantillon et on prend notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur prise par l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de H_0 alors on accepte H_0 et on rejette H_1 sinon on rejette H_0 et on accepte H_1 .



Ecart réduit calculé	H_0	H_1
$z_0 \leq z_\alpha$ (resp. $t_0 \leq t_\alpha$)	acceptée	rejetée
$z_0 \geq z_\alpha$ (resp. $t_0 \geq t_\alpha$)	rejetée	acceptée



Application

On extrait d'une population, dont le caractère masse est distribué selon le modèle normal, un échantillon aléatoire simple de 7 éléments. La moyenne de cet échantillon est 257,9 . L'écart type de la population est supposé inconnu et l'écart type de l'échantillon est égal à 14. Est-il possible, au seuil de 5%, de conclure que la moyenne de la population est supérieure à 250 ?



Solution

Étape 1: Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \mu = 250 = \mu_0 \\ \mathbf{H}_1 & : \mu > 250 \end{cases}$$

Étape 2: Variable de décision et écart réduit

On a $n = 7 < 30$ et σ inconnu, mais estimé par $s = 14$

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{(n-1)} = T_6 \quad \text{Student de } (n-1) = 6 \text{ ddl}$$

Test d'hypothèses sur la moyenne

Étape 3: Régions critiques

On détermine t_α à partir du tableau de la loi Student,

$$\alpha = 0.05 \Rightarrow t_\alpha = 1.943$$

On calcule la valeur t_0 prise par T

$$t_0 = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{257.9 - 250}{\frac{14}{\sqrt{7}}} = 1.49$$

Étape 4: Décision

$$1.49 = t_0 < t_\alpha = 1.943$$

On est dans la zone d'acceptation de H_0 , alors la moyenne de la population n'est pas supérieure à 250 d'une manière significative.



Test d'hypothèses unilatéral à gauche

Étape 1: Choix des deux hypothèses H_0 et H_1 .

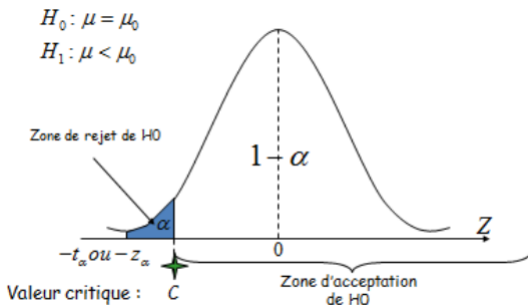
$$\left\{ \begin{array}{ll} H_0 & : \mu = \mu_0 \\ H_1 & : \mu < \mu_0 \end{array} \right.$$

Étape 2: Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.

On reprend le même tableau que pour le test bilatéral.

Test d'hypothèses sur la moyenne

Étape 3: Détermination des régions critiques



Ecart réduit	Zone d'acceptation de H_0	Zone de rejet de H_0
$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$	$\mathbb{P}(Z > -z_\alpha) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(Z < -z_\alpha) = \alpha$
$T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{n-1}$	$\mathbb{P}(T > -t_\alpha) = 1 - \alpha$	$\mathbb{P}(T < -t_\alpha) = \alpha$

Étape 4: Prise de décision.

On calcule l'estimation de $\bar{X}_n$ ainsi que la valeur z_0 (ou t_0) prise par l'écart réduit Z (ou T) à partir de l'échantillon et on prends notre décision suite aux valeurs déterminées. Si la valeur de l'écart réduit est dans la zone d'acceptation de H_0 alors on accepte H_0 et on rejette H_1 sinon on rejette H_0 et on accepte H_1 .



Ecart réduit calculé	H_0	H_1
$z_0 \geq -z_\alpha$ (resp. $t_0 \geq -t_\alpha$)	acceptée	rejetée
$z_0 \leq -z_\alpha$ (resp. $t_0 \leq -t_\alpha$)	rejetée	acceptée

Test d'hypothèses sur la moyenne



Application

Dans une entreprise de conditionnement de colis, chaque employé est supposé s'occuper, en moyenne, de 45 colis par jour. Le chef de service soupçonne un employé Mr Slow, de travailler lentement et il effectue quelques mesures à son insu. Il note, sur une période de 10 jours, le nombre de colis qu'il traite quotidiennement. Il obtient les résultats suivants (On supposera que le nombre de colis traités quotidiennement par un employé suit une loi normale):

44	3	45	46	34	39	43	40	44	48
----	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Pour savoir si Mr Slow est plus lent que ses collègues de travail, testez au seuil de signification de 5%, les hypothèses:

$$\begin{cases} H_0 & : \mu = 45 \\ H_1 & : \mu < 45 \end{cases}$$

Test d'hypothèses sur la moyenne



Solution

Étape 1: Choix d'hypothèses

$$\begin{cases} \mathbf{H}_0 & : \mu = 45 \\ \mathbf{H}_1 & : \mu < 45 \end{cases}$$

Étape 2: Variable de décision et écart réduit.

On a $n = 10 < 30$ et σ inconnu, mais estimé par s , on doit calculer alors les estimations $\bar{x}_n$ et s^2

$$\begin{aligned} \bar{x}_n &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{10} x_i = 38.6 \\ s^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x}_n)^2 = 172.48 \Rightarrow s = 13.13 \end{aligned}$$

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim T_{(n-1)} = T_9 \quad \text{Student de } (n-1) = 9 \text{ ddl}$$

Test d'hypothèses sur la moyenne

Étape 3: Régions critiques.

On détermine t_α à partir du tableau de la loi Student,

$$\alpha = 0.05 \Rightarrow t_\alpha = 1.833$$

On calcule la valeur t_0 prise par T

$$t_0 = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{38.6 - 45}{\frac{13.13}{\sqrt{10}}} = -1.54$$

Étape 4: Décision

$$-1.833 = -t_\alpha < t_0 = -1.54$$

On est dans la zone d'acceptation de H_0 , alors Mr Slow n'est pas lent que ses collègues de travail d'une manière significative.